

AI 100 講 — 補充單元 S21

AI的 產業化衝擊



Multi-Agent

多智體協同



Physical AI

物理世界交互

按 → 或空白鍵開始

AI 發展主要時刻

THREE STAGES OF EVOLUTION

1956 達特茅斯會議開啟AI紀元，專家系統繁榮後陷入寒冬

1997 統計機器學習崛起，SVM、貝葉斯方法成為主流

2012 AlexNet顛覆ImageNet，深度學習推動語音、視覺飛躍

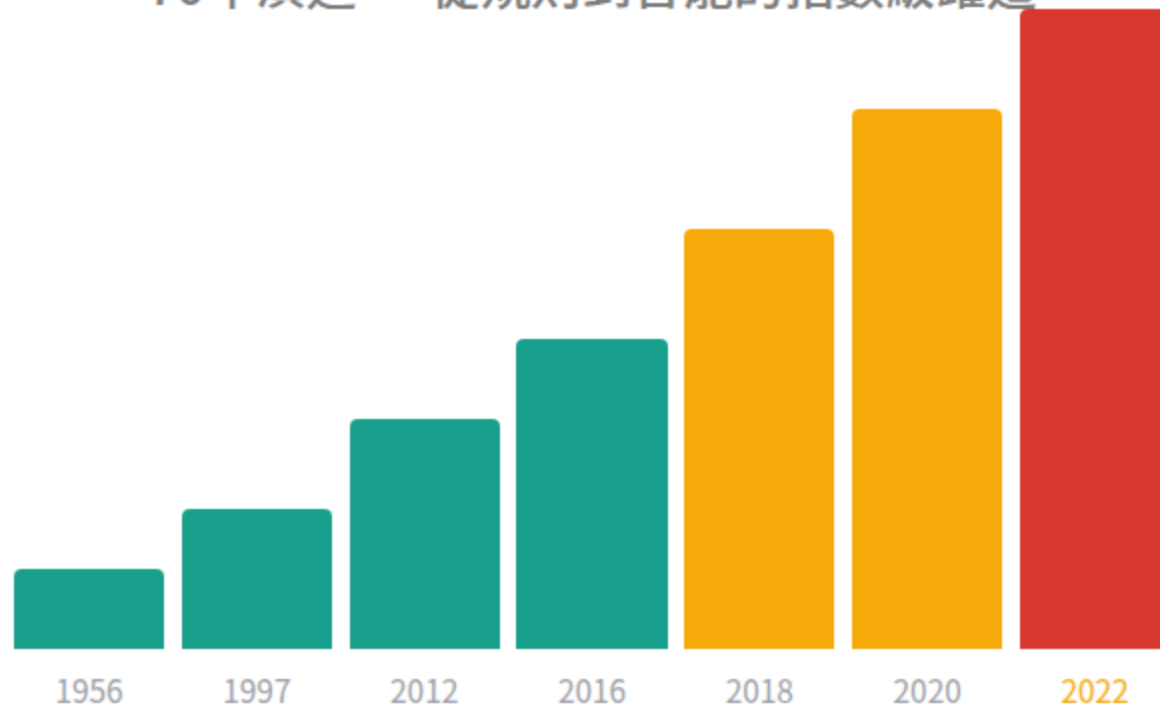
2016 AlphaGo擊敗李世石，強化學習結合深度學習

2017 Transformer架構橫空出世，為大模型爆發埋下伏筆

2022 ChatGPT引爆全球，AI從實驗室走向每個人

技術突破指數

70年演進 — 從規則到智能的指數級躍遷



2017年Transformer架構問世後，AI技術突破進入**超指數增長**階段

Chapter 01

AI的寒武紀爆發

從LLM到Physical AI的演進之路

2023

LLM元年

2024

Agent爆發

2025

Physical AI

2026

Clawdbot

AI的三次躍遷：從語言到物理世界

LLM

大語言模型

能力邊界：理解、生成、推理語言，處理文本、程式碼、影像等數位資訊

局限：停留在數位世界

AI Agent

智能體

能力邊界：自主規劃、工具調用、任務執行，具備數位世界的行動力

局限：缺乏直接感知與操控能力

Physical AI

物理化AI

能力邊界：直接感知物理世界，即時決策，操控機器人、車輛、設備

突破：數位智能與物理世界深度融合

Clawdbot

數位員工

能力邊界：直接感知物理世界，即時決策，操控機器人、車輛、設備

突破：AI不再是工具，而是與人類共生的數位夥伴

Physical AI標誌著AI從**觀察者**轉變為**行動者** — 2025 = Physical AI元年

OpenAI五級智能 & Physical AI核心突破



智能群體的爆發

資料來源：摩根士丹利2025年發布《機器人年鑑》

25萬億美元

人形機器人硬體市場（2050年）

65億台

全球機器人（2050年）

01 傳統燃油設備

燃油動力系統 / 人工操作
控制 / 機械維護成本高

典型：柴油工程機械、燃
油車輛

02 單一設備智能化

新能源動力系統 / 單機AI
決策 / 感測器感知環境

典型：電動自動駕駛車
輛、智能農機

03 群體設備智能

分布式協同網路 / 雲端大
腦調度 / 群體智能湧現

典型：智能工廠、機器人
集群、無人農場

未來25萬億的機器人市場全景

自動駕駛車輛

乘用車、卡車、公
交、計程車

\$5.5T

工業機器人

製造、裝配、質
檢、倉儲

\$6.1T

專業服務機器

人

醫療、教育、金
融、零售

\$4.8T

大型垂直起降

飛行器

城市空中交通、物
流運輸

\$3.2T

人形機器人

家庭服務、陪伴、
通用勞動

\$2.8T

家用 & 小型無

人機

清潔、烹飪、航
拍、巡檢

\$3.1T

不同視角下的智能世界

人視角

機器對智能世界的理解，是**超越人類**，在速度、精度、耐力、計算能力等維度實現指數級提升

- 更強壯
- 更聰明
- 網路化協同

核心理念

完成任務

機器視角

人類對智能世界的期待，是**讓機器像人一樣**，能夠理解人類的意圖、模仿人類的行為、與人類協同工作

- 具備智能
- 像人一樣運轉
- 人機協作

核心理念

交付結果

AI 的爆發時代：數據全景

\$25萬億

預測總值

全球AI機器人產值（2050年）

65億台

預測規模

全球AI機器人設備數（2050年）

\$500萬億

預測GDP

AI將推動全球GDP超**7%**年度增長

450億台

預測規模

全球物聯網連接數

Chapter 02

Clawdbot時代

執行型AI的全民破圈 — 從「對話顧問」到「數位員工」

Clawdbot — 執行型AI的全民破圈

從「對話顧問」到「數位員工」的範式躍遷

AI 自己迭代自己

從被動回應到主動服務
24小時「數位同事」
未來「一人公司」增多

Skills = 新時代的 Apps

未來的模式：不需要交互入口，
僅需開發一個 Skill，發布到 Skill Store，等待被大量 Agent 發現、調用

Memory as a File System

Memory等同於 self-evolving。
沒有 memory，Agent 基本上就沒有進化的能力

終極形態 A2A 互動

不是人與AI的互動，而是它真正做到了AI與AI互動的可能

英偉達 GTC 2026 — 算力狂飆4000萬倍

V — Vera Rubin

算力怪獸 — 7種晶片5種架構

- 推理性能提升 **35倍**
- 每瓦吞吐量提升 **10倍**
- Token生成率暴漲 **350**

倍

N — NemoClaw

企業級安全方案

為OpenClaw套上「安全殼」。被譽為「新時代的作業系統」。每家SaaS公司都將變成GaaS公司。

A — AI走進物理世界

機器人技術 — Jetson + Cosmos + Omniverse

新增比亞迪、吉利、五十鈴、日產等合作夥伴

算力提升（10年）

4000萬倍

2027年訂單預測

1萬億美元

2027年市值預測

10萬億美元

什麼是Open Claw？

爆火的桌面AI Agent框架

定義

一款可部署在個人電腦上的**開源AI智能體框架**（因「龍蝦」圖標得名，圈內稱「養龍蝦」）。

核心能力

- ✓ 高權限操作電腦
- ✓ 調用帳號
- ✓ 具備記憶能力
- ✓ 替人完成複雜 workflows

案例

傅盛用其搭建**8個Agent**，完成拜年、寫稿、做影片，實現「**一人公司**」。

Open Claw最適合誰？

技術極客與開發者

✦ 可透過程式碼實現高度客製

⚠ 可能因技術術語面臨安裝障礙

追求極致效率的超級個體

✦ 適合自由工作者和小企業主

✦ 專注自動化套利和客戶服務

企業IT部門

✦ 探索內部自動化可能性

⚠ 必須直接面對安全風險

重要提醒：將Open Claw視為**沒有經驗但執行力強的實習生**。潛在風險：意外刪除檔案、資料洩露。

Open Claw 的國產替代方案

M

MiniMax

MaxClaw，雲端部署無需自備伺服器

雲端

K

Kimi

Kimi Claw，擴展AI助手能力邊界

助手

A

阿里巴巴

開源CoPaw，支援本地/雲端及二次開發

開源

B

百度智能雲

移動版OpenClaw，雲端環境隔離更安全

移動

L

LongCat (龍貓)

穩定合規的官方免費API，避免帳號安全風險

推薦

Chapter 03

效率恐慌與安全風險

所謂效率革命的恐慌 — 當AI開始取代人類工作

所謂效率革命的恐慌

01

Claude Code： 150%產出躍升

Anthropic內部資料顯示，工程師使用Claude Code後人均產出提升150%，程式碼品質與交付速度同步改善。

02

Cursor AI：30人撐 起90億估值

AI原生開發工具Cursor僅憑30人團隊實現90億美元估值，人均價值創造達傳統軟體公司的數十倍。

03

Seedance 2.0：兩行 提示詞的好萊塢

字節視頻生成模型僅需兩行提示詞即可產出電影級畫面，製作週期從數月壓縮至分鐘級。

安全風險：隱憂與挑戰

高危漏洞

安全團隊披露OpenClaw漏洞"**ClawJacked**"，可遠端控制本地AI Agent。

資料洩露

使用者暴露預設端口，無密碼防護，設備被入侵挖礦。

"幻覺"破壞

模型理解偏差導致錯誤執行系統指令，**清空專案資料夾甚至導致系統崩潰**。

從「工具火爆」到「應用爆發」，還需填平效率與安全的鴻溝。

Chapter 04

產業衝擊

Citrini Research鬼故事 — 裁員風暴與市場分化

Citrini Research報告 — 鬼故事

報告來源

Citrini Research近期瘋傳的一份深度文章。

核心情景（2028年設想）

就業衝擊

失業率 10.2%

經濟衝擊

美股暴跌 38%

階段一：技術突破（2025-2026）

AI智能體能力躍升，白領核心工作被低成本替代。SaaS收費模式崩塌。

階段二：就業崩塌（2026-2027）

「AI提效→裁員降本→再投AI」閉環。高收入白領被迫進入零工經濟。

階段三：消費萎縮 & 金融傳導（2027-2028）

前20%收入群體停止消費→私募信貸違約→\$13萬億房貸市場危機。

鬼故事 — 優質 資產的快速奔潰

AI快速應用，提升公司效率

所以公司開始裁員

個人消費降低

車貸斷供

房貸斷供

消費地產貶值

住房地產貶值

經濟下行

更加實用AI

加速裁員和上面過程 ↻

AI衝擊下的全球裁員風暴

2024-2025年各行業裁員數據與趨勢分析

科技巨頭裁員規模

亞馬遜	30,000
英特爾	21,000
微軟	15,000
IBM	5,000
Meta	4,200

關鍵數據

2024全球科技裁員 15.2萬人
微軟AI寫程式碼佔比 52%
41%雇主計劃 因AI縮減規模
AI導致裁員佔比 僅4-5%

核心洞察：AI並非唯一推手，但已成為企業「戰略重組」的最佳藉口 | 60%高管因預期AI影響裁員，僅2%因實際應用

市場反應與分化

恐慌下的資金輪動與產業分化

↓ 輸家

美國軟體股指數

-24%

- ✗ 程式碼成本趨近於零
- ✗ 易受AI自動化影響
- ✗ 軟體與服務公司

↑ 贏家

台積電 (TSMC)

翻倍

SK 海力士

翻倍

- ✓ AI算力需求激增
- ✓ 晶片、資料中心
- ✓ 穩定能源供應鏈

投資者拋售易受自動化衝擊的股票，資金向AI基礎設施集中

反轉之再反轉：老師傅被錘

3月3日，英偉達被一家加拿大創業公司錘了，跌了 **-8%**

Taalas成立於2023年，由前AMD、英偉達的資深架構師創立。核心技術「**模型即晶片**」，將AI大模型的權重和邏輯透過「硬連線」直接固化在晶片的物理電路上。

顛覆性的性能提升

HC1晶片推理速度可達英偉達B200的約**48倍**，硬體成本僅為傳統方案的**1/20**，功耗大幅降低。

Tokens/s Per User (Llama 3.1 8B)

Nvidia H200	230
Nvidia B200	353
Groq	594
Sambanova	932
Cerebras	1,981
Taalas HC1	16,960

目標市場邊緣計算，專用晶片（ASIC）可能會逐步蠶食英偉達通用GPU的市場份額

Block裁員40% — 華爾街的狂歡

Block裁員40%

將員工總數從萬餘人直接砍至**6000人**以下。裁員支出4.5至5億美元。

股價卻暴漲24%：330億美金

每裁一人，市值增加1500萬美元

消失的

4000 人

執行層、初級分析師、冗餘的中層管理



留下的

6000 人

"利用AI進行自動化的超級個體"

Chapter 05

理性反思

不要全盤接受 — 批判與反思

危機的另一面 —— 新型優質資 產的蓬勃發展

▲ 樂觀轉化

達成7%全社會GDP
增長

加速群體社會工業生
產

加速單體基礎工業生
產

加速24小時持續作業

降低人力損傷

加速無人化應用

加速電動化轉型

傳統設備效率快速提

▼ 悲觀螺旋

AI提升效率

公司開始裁員

個人消費降低

車貸斷供

房貸斷供

地產貶值

經濟下行

更加實用AI



理性視角：批判與反思

專家呼籲：不要全盤接受

經濟適應能力

報告可能**低估**了經濟的適應能力。歷史表明，技術革命往往創造新的就業機會。

AI的生產力作用

AI根本上**提升工人生產力**，而非僅消除工作。它是增強工具而非替代工具。

早期行動的優勢

最大優勢在於**早期理解和適應AI**。那些能夠快速學習並將AI整合到工作流程中的人和企業將獲得競爭優勢。

核心衝突：替代還是協作？

AI的真正影響是「**大規模替代**」還是「**人機協作新範式**」？

悲觀視角

大規模失業

白領工作被AI自動化取代，經濟
衰退螺旋

樂觀視角

人機協作

AI增強人類能力，創造全新職業
與產業

**技術不會消滅工作，
但會徹底重塑工作的性質與分布**

謝謝聆聽